

# Probabilidad y estadística para la Inteligencia Artificial, clase 2

Camilo Enrique Argoty Pulido

Especialización en Inteligencia Artificial

24 de marzo de 2026



# Variables aleatorias

# Variables aleatorias

Una variable aleatoria es una función (medible) que permite traducir los resultados de un experimento en un espacio de probabilidad, en un experimento equivalente pero en un conjunto numérico, como los números naturales ( $\mathbb{N}$ ) o los números reales ( $\mathbb{R}$ ).

# Variables aleatorias

Una variable aleatoria es una función (medible) que permite traducir los resultados de un experimento en un espacio de probabilidad, en un experimento equivalente pero en un conjunto numérico, como los números naturales ( $\mathbb{N}$ ) o los números reales ( $\mathbb{R}$ ).

Si la función toma valores en un conjunto discreto, se dice que la variable aleatoria es *discreta*:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{N}$$

# Variables aleatorias

Una variable aleatoria es una función (medible) que permite traducir los resultados de un experimento en un espacio de probabilidad, en un experimento equivalente pero en un conjunto numérico, como los números naturales ( $\mathbb{N}$ ) o los números reales ( $\mathbb{R}$ ).

Si la función toma valores en un conjunto discreto, se dice que la variable aleatoria es *discreta*:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{N}$$

Si la variable toma valores en  $\mathbb{R}$ , se denomina *continua*:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

# Variables aleatorias

Una variable aleatoria es una función (medible) que permite traducir los resultados de un experimento en un espacio de probabilidad, en un experimento equivalente pero en un conjunto numérico, como los números naturales ( $\mathbb{N}$ ) o los números reales ( $\mathbb{R}$ ).

Si la función toma valores en un conjunto discreto, se dice que la variable aleatoria es *discreta*:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{N}$$

Si la variable toma valores en  $\mathbb{R}$ , se denomina *continua*:

$$X : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$$

El beneficio de esta aproximación es que con variables aleatorias, las probabilidades se calculan por medio de sumas e integrales (En el fondo las sumas son también integrales)

# Función de distribución

Dada una v.a. (variable aleatoria)  $X$  la **función de distribución** asociada a  $X$  es la función que a cada valor  $x \in \mathbb{R}$  asigna la probabilidad de que  $X$  sea menor que  $x$ :

# Función de distribución

Dada una v.a. (variable aleatoria)  $X$  la **función de distribución** asociada a  $X$  es la función que a cada valor  $x \in \mathbb{R}$  asigna la probabilidad de que  $X$  sea menor que  $x$ :

$$F_X(x) = P(X \leq x)$$

# Función de densidad de probabilidad

Dada una v.a.  $X$ , la **función de densidad** es aquella función  $f_X(x)$  que permite calcular la probabilidad que  $X$  tome valores en un cierto conjunto  $S$  como la integral de  $f_X$  en dicho conjunto.

# Función de densidad de probabilidad

Dada una v.a.  $X$ , la **función de densidad** es aquella función  $f_X(x)$  que permite calcular la probabilidad que  $X$  tome valores en un cierto conjunto  $S$  como la integral de  $f_X$  en dicho conjunto. En otras palabras, si  $X$  es continua:

# Función de densidad de probabilidad

Dada una v.a.  $X$ , la **función de densidad** es aquella función  $f_X(x)$  que permite calcular la probabilidad que  $X$  tome valores en un cierto conjunto  $S$  como la integral de  $f_X$  en dicho conjunto. En otras palabras, si  $X$  es continua:

$$P(X \in S) = \int_S f_X(x) dx$$

# Función de densidad de probabilidad

Dada una v.a.  $X$ , la **función de densidad** es aquella función  $f_X(x)$  que permite calcular la probabilidad que  $X$  tome valores en un cierto conjunto  $S$  como la integral de  $f_X$  en dicho conjunto. En otras palabras, si  $X$  es continua:

$$P(X \in S) = \int_S f_X(x) dx$$

Si  $X$  es discreta,

# Función de densidad de probabilidad

Dada una v.a.  $X$ , la **función de densidad** es aquella función  $f_X(x)$  que permite calcular la probabilidad que  $X$  tome valores en un cierto conjunto  $S$  como la integral de  $f_X$  en dicho conjunto. En otras palabras, si  $X$  es continua:

$$P(X \in S) = \int_S f_X(x) dx$$

Si  $X$  es discreta,

$$P(X \in S) = \sum_{x_i \in S} p_i$$

# Errores conceptuales comunes, alrededor de las funciones de distribución y densidad

Suele haber confusiones comunes en los estudiantes sobre las distribuciones y densidades, entre otras:

# Errores conceptuales comunes, alrededor de las funciones de distribución y densidad

Suele haber confusiones comunes en los estudiantes sobre las distribuciones y densidades, entre otras:

- Creer que las funciones de distribución y densidad, son lo mismo.

# Errores conceptuales comunes, alrededor de las funciones de distribución y densidad

Suele haber confusiones comunes en los estudiantes sobre las distribuciones y densidades, entre otras:

- Creer que las funciones de distribución y densidad, son lo mismo.
- Creer que la función de densidad es lo mismo que una probabilidad. Esto sólo es cierto para v.a. discretas.

# Errores conceptuales comunes, alrededor de las funciones de distribución y densidad

Suele haber confusiones comunes en los estudiantes sobre las distribuciones y densidades, entre otras:

- Creer que las funciones de distribución y densidad, son lo mismo.
- Creer que la función de densidad es lo mismo que una probabilidad. Esto sólo es cierto para v.a. discretas.
- Por lo anterior, creer que los valores de una función de densidad son menores que 1. Las que son menores que 1 son las funciones de distribución.

# Errores conceptuales comunes, alrededor de las funciones de distribución y densidad

Suele haber confusiones comunes en los estudiantes sobre las distribuciones y densidades, entre otras:

- Creer que las funciones de distribución y densidad, son lo mismo.
- Creer que la función de densidad es lo mismo que una probabilidad. Esto sólo es cierto para v.a. discretas.
- Por lo anterior, creer que los valores de una función de densidad son menores que 1. Las que son menores que 1 son las funciones de distribución.

## Punto clave a recordar:

Una función de densidad es una función que nos ayuda a calcular probabilidades como una integral.

# Variables aleatorias discretas comunes

| Nombre            | Parámetros                                      | $p(x)$                                                         | Uso                                                              |
|-------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Uniforme          | $N > 0$ ,<br>entero                             | $\frac{1}{N}, x = 1, \dots, N$                                 | Fenómenos acotados cuyo comportamiento no se entiende.           |
| Binomial          | $p \in (0, 1)$ ,<br>$n \in \mathbb{N}_{\geq 0}$ | $\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$<br>$x \in \{0, 1, \dots, n\}$   | Probabilidad de $x$ éxitos y $n - x$ fracasos.                   |
| Poisson           | $\lambda > 0$                                   | $\frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, x \in \mathbb{N}_{\geq 0}$ | Conteo de ocurrencias de un evento durante un periodo de tiempo. |
| Geométrica        | $p \in (0, 1)$                                  | $(1-p)^x p, x \in \mathbb{N}_{\geq 0}$                         | Número de fracasos hasta el primer éxito.                        |
| Binomial negativa | $r > 0$ ,<br>$p \in (0, 1)$                     | $\binom{r+x-1}{x} p^r (1-p)^x$<br>$x \in \mathbb{N}_{\geq 0}$  | Número de fracasos hasta el $r$ -ésimo éxito.                    |

# Variables aleatorias continuas comunes

| Nombre      | Parámetros                       | $f_X(x)$                                                                                            | Uso                                                                                                   |
|-------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Uniforme    | $a < b \in \mathbb{R}$           | $\frac{1}{b-a} \mathbb{I}_{(a,b)}$                                                                  | Fenómenos acotados cuyo comportamiento no se entiende.                                                |
| Normal      | $\mu, \sigma^2 \geq 0$           | $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$                                      | Promedios y errores. Hipótesis en muchas técnicas estadísticas y para aproximar otras distribuciones. |
| Exponencial | $\frac{1}{\lambda} = \theta > 0$ | $\lambda e^{-\lambda x}, x > 0$                                                                     | Tiempo entre eventos. Relacionada con la distribución Poisson.                                        |
| Ji cuadrado | $k > 0$ , grados de libertad     | $\frac{(\frac{1}{2})^{\frac{k}{2}}}{\Gamma(\frac{k}{2})} x^{\frac{k}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}}, x > 0$ | Distribución de la varianza de una normal. Suma de cuadrados de normales.                             |
| Gamma       | $\alpha > 0, \beta > 0$          | $\frac{\beta^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\beta x}}{\Gamma(\alpha)}, x > 0$                              | Generaliza otras distribuciones (exponencial y Ji-cuadrado).                                          |

# Funciones de distribución y de densidad empíricas en Python

[Ver Notebook de Jupyter](#)

# Vectores aleatorios

Si se tiene una función (medible) de un espacio de probabilidad  $(\Omega, p)$  en un espacio vectorial  $\mathbb{R}^n$ , se dice que se tiene un **vector aleatorio**.

# Vectores aleatorios

Si se tiene una función (medible) de un espacio de probabilidad  $(\Omega, p)$  en un espacio vectorial  $\mathbb{R}^n$ , se dice que se tiene un **vector aleatorio**.

¿Cómo se reinterpreta el concepto de densidad de probabilidad para el caso de un vector aleatorio?

# Vectores aleatorios

Si se tiene una función (medible) de un espacio de probabilidad  $(\Omega, p)$  en un espacio vectorial  $\mathbb{R}^n$ , se dice que se tiene un **vector aleatorio**.

¿Cómo se reinterpreta el concepto de densidad de probabilidad para el caso de un vector aleatorio?

Se debe recordar que la clave de una función de densidad de probabilidad es que es una función que permite calcular probabilidades como integrales.

# Vectores aleatorios

Si se tiene una función (medible) de un espacio de probabilidad  $(\Omega, p)$  en un espacio vectorial  $\mathbb{R}^n$ , se dice que se tiene un **vector aleatorio**.

¿Cómo se reinterpreta el concepto de densidad de probabilidad para el caso de un vector aleatorio?

Se debe recordar que la clave de una función de densidad de probabilidad es que es una función que permite calcular probabilidades como integrales.

En el caso de un vector aleatorio, la integral que se debe usar debe ser una integral múltiple.

# Vectores aleatorios

Si se tiene una función (medible) de un espacio de probabilidad  $(\Omega, p)$  en un espacio vectorial  $\mathbb{R}^n$ , se dice que se tiene un **vector aleatorio**.

¿Cómo se reinterpreta el concepto de densidad de probabilidad para el caso de un vector aleatorio?

Se debe recordar que la clave de una función de densidad de probabilidad es que es una función que permite calcular probabilidades como integrales.

En el caso de un vector aleatorio, la integral que se debe usar debe ser una integral múltiple.

Por lo tanto, una función de densidad para un vector aleatorio  $\mathbb{X}$  con valores en  $\mathbb{R}^n$ , debe ser un campo escalar  $f_{\mathbb{X}} : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$

# La densidad conjunta de varias variables aleatorias

Si se tienen  $n$  v.a.  $X_1, X_2, \dots, X_n$ , se puede definir un vector aleatorio  $\mathbb{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$

# La densidad conjunta de varias variables aleatorias

Si se tienen  $n$  v.a.  $X_1, X_2, \dots, X_n$ , se puede definir un vector aleatorio  $\mathbb{X} = (X_1, X_2, \dots, X_n)$

La función de densidad de este vector aleatorio, se denomina la **función de densidad conjunta** de  $X_1, X_2, \dots, X_n$  y se denota por  $f_{X_1, X_2, \dots, X_n}(x_1, x_2, \dots, x_n)$ .

# Ejemplos

## Example

Suponga que  $X$  e  $Y$  son v.a. discretas cuya distribución conjunta es:

# Ejemplos

## Example

Suponga que  $X$  e  $Y$  son v.a. discretas cuya distribución conjunta es:

|   |    |     |     |     |
|---|----|-----|-----|-----|
|   |    | X   |     |     |
|   |    | -1  | 0   | 1   |
| Y | 1  | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
|   | 0  | 1/9 | 0   | 1/6 |
|   | -1 | 1/6 | 1/9 | 1/9 |

# Ejemplos

## Example

Suponga que  $X$  e  $Y$  son v.a. discretas cuya distribución conjunta es:

|   |    | X   |     |     |
|---|----|-----|-----|-----|
|   |    | -1  | 0   | 1   |
| Y | 1  | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
|   | 0  | 1/9 | 0   | 1/6 |
|   | -1 | 1/6 | 1/9 | 1/9 |

Encuentre la probabilidad de que  $Y > X$

# Ejemplos

## Example

Suponga que  $X$  e  $Y$  son v.a. discretas cuya distribución conjunta es:

|   |    | X   |     |     |
|---|----|-----|-----|-----|
|   |    | -1  | 0   | 1   |
| Y | 1  | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
|   | 0  | 1/9 | 0   | 1/6 |
|   | -1 | 1/6 | 1/9 | 1/9 |

Encuentre la probabilidad de que  $Y > X$

## Example

Suponga que  $f_{X,Y}(x,y) = \frac{3}{2}(x^2 + y^2)$  es la función de densidad conjunta de dos variables  $X$  e  $Y$ , definida sobre el cuadrado unidad  $0 \leq x, y \leq 1$ .

# Ejemplos

## Example

Suponga que  $X$  e  $Y$  son v.a. discretas cuya distribución conjunta es:

|   |    | X   |     |     |
|---|----|-----|-----|-----|
|   |    | -1  | 0   | 1   |
| Y | 1  | 1/9 | 1/9 | 1/9 |
|   | 0  | 1/9 | 0   | 1/6 |
|   | -1 | 1/6 | 1/9 | 1/9 |

Encuentre la probabilidad de que  $Y > X$

## Example

Suponga que  $f_{X,Y}(x,y) = \frac{3}{2}(x^2 + y^2)$  es la función de densidad conjunta de dos variables  $X$  e  $Y$ , definida sobre el cuadrado unidad  $0 \leq x, y \leq 1$ .

Calcule la probabilidad de que  $Y > X$

## Densidades marginales

# Densidades marginales y condicionales

Cuando se conoce la densidad conjunta de una tupla de v.a., las densidades de cada variable por separado se conocen como **densidades marginales**.

# Densidades marginales y condicionales

Cuando se conoce la densidad conjunta de una tupla de v.a., las densidades de cada variable por separado se conocen como **densidades marginales**.

A partir de una densidad conjunta, es posible calcular las densidades marginales de las componentes del vector aleatorio.

# Densidades marginales y condicionales

Cuando se conoce la densidad conjunta de una tupla de v.a., las densidades de cada variable por separado se conocen como **densidades marginales**.

A partir de una densidad conjunta, es posible calcular las densidades marginales de las componentes del vector aleatorio.

El cálculo se deriva del proceso de integración de una integral múltiple en una iteración de integrales. Así, en el caso de dos v.a.  $X$  e  $Y$ :

# Densidades marginales y condicionales

Cuando se conoce la densidad conjunta de una tupla de v.a., las densidades de cada variable por separado se conocen como **densidades marginales**.

A partir de una densidad conjunta, es posible calcular las densidades marginales de las componentes del vector aleatorio.

El cálculo se deriva del proceso de integración de una integral múltiple en una iteración de integrales. Así, en el caso de dos v.a.  $X$  e  $Y$ :

$$1 = \iint_S f_{X,Y}(x,y) dA = \int_a^b f_X(x) dx$$

# Densidades marginales y condicionales

Cuando se conoce la densidad conjunta de una tupla de v.a., las densidades de cada variable por separado se conocen como **densidades marginales**.

A partir de una densidad conjunta, es posible calcular las densidades marginales de las componentes del vector aleatorio.

El cálculo se deriva del proceso de integración de una integral múltiple en una iteración de integrales. Así, en el caso de dos v.a.  $X$  e  $Y$ :

$$1 = \iint_S f_{X,Y}(x,y) dA = \int_a^b f_X(x) dx$$

donde

$$f_X(x) = \int_{c(x)}^{d(x)} f_{X,Y}(x,y) dy$$

# Densidades condicionales

De lo anterior,

# Densidades condicionales

De lo anterior,

$$\int_{c(x)}^{d(x)} \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} dy = 1$$

# Densidades condicionales

De lo anterior,

$$\int_{c(x)}^{d(x)} \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} dy = 1$$

Esto quiere decir que la función

# Densidades condicionales

De lo anterior,

$$\int_{c(x)}^{d(x)} \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} dy = 1$$

Esto quiere decir que la función

$$\frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}$$

# Densidades condicionales

De lo anterior,

$$\int_{c(x)}^{d(x)} \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} dy = 1$$

Esto quiere decir que la función

$$\frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}$$

Es una densidad de probabilidad en el intervalo  $(c(x), d(x))$ .

# Densidades condicionales

De lo anterior,

$$\int_{c(x)}^{d(x)} \frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)} dy = 1$$

Esto quiere decir que la función

$$\frac{f_{X,Y}(x,y)}{f_X(x)}$$

Es una densidad de probabilidad en el intervalo  $(c(x), d(x))$ .

Esta densidad se conoce como la **densidad condicional** de  $Y$  dado  $X$ , y se denota como  $f_{Y|X=x}(y|x)$ .

# Densidades marginales: Ejemplo continuo

Sean  $X$  e  $Y$  dos v.a. El vector aleatorio  $(X, Y)$  tiene función de densidad conjunta:

# Densidades marginales: Ejemplo continuo

Sean  $X$  e  $Y$  dos v.a. El vector aleatorio  $(X, Y)$  tiene función de densidad conjunta:

$$f_{(X,Y)}(x, y) = k(x^2 + y^2)$$

# Densidades marginales: Ejemplo continuo

Sean  $X$  e  $Y$  dos v.a. El vector aleatorio  $(X, Y)$  tiene función de densidad conjunta:

$$f_{(X,Y)}(x, y) = k(x^2 + y^2)$$

Definida para  $0 \leq x \leq 1$  y  $0 \leq y \leq x$ .

# Densidades marginales: Ejemplo continuo

Sean  $X$  e  $Y$  dos v.a. El vector aleatorio  $(X, Y)$  tiene función de densidad conjunta:

$$f_{(X,Y)}(x, y) = k(x^2 + y^2)$$

Definida para  $0 \leq x \leq 1$  y  $0 \leq y \leq x$ .

- ¿Cuánto vale  $k$ ?

# Densidades marginales: Ejemplo continuo

Sean  $X$  e  $Y$  dos v.a. El vector aleatorio  $(X, Y)$  tiene función de densidad conjunta:

$$f_{(X,Y)}(x, y) = k(x^2 + y^2)$$

Definida para  $0 \leq x \leq 1$  y  $0 \leq y \leq x$ .

- ¿Cuánto vale  $k$ ?
- Hallar la densidad marginal de  $X$  y la densidad condicional de  $Y$  dado  $X$ .

# Esperanza matemática

# Esperanza matemática

Uno de los primeros conceptos desarrollados ha sido el de **esperanza matemática**.

# Esperanza matemática

Uno de los primeros conceptos desarrollados ha sido el de **esperanza matemática**.

En el contexto de los juegos de azar, corresponde a la ganancia que puede esperar un jugador.

# Esperanza matemática

Uno de los primeros conceptos desarrollados ha sido el de **esperanza matemática**.

En el contexto de los juegos de azar, corresponde a la ganancia que puede esperar un jugador.

Pregunta, ¿pueden ustedes calcular una ganancia esperada si juegan a la ruleta?

# La esperanza de una variable aleatoria

Si  $X$  es una v.a. continua y  $h$  es una función continua de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$ , la esperanza de  $h(X)$  es:

# La esperanza de una variable aleatoria

Si  $X$  es una v.a. continua y  $h$  es una función continua de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$ , la esperanza de  $h(X)$  es:

$$E[h(X)] = \int_{\mathbb{R}} h(x)f_X(x)dx$$

# La esperanza de una variable aleatoria

Si  $X$  es una v.a. continua y  $h$  es una función continua de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$ , la esperanza de  $h(X)$  es:

$$E[h(X)] = \int_{\mathbb{R}} h(x)f_X(x)dx$$

Si  $X$  es una v.a. discreta y  $h$  igual que en el caso anterior,

# La esperanza de una variable aleatoria

Si  $X$  es una v.a. continua y  $h$  es una función continua de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$ , la esperanza de  $h(X)$  es:

$$E[h(X)] = \int_{\mathbb{R}} h(x)f_X(x)dx$$

Si  $X$  es una v.a. discreta y  $h$  igual que en el caso anterior,

$$E[h(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} h(x_i)p_i$$

# La esperanza de una variable aleatoria

Si  $X$  es una v.a. continua y  $h$  es una función continua de  $\mathbb{R}$  en  $\mathbb{R}$ , la esperanza de  $h(X)$  es:

$$E[h(X)] = \int_{\mathbb{R}} h(x) f_X(x) dx$$

Si  $X$  es una v.a. discreta y  $h$  igual que en el caso anterior,

$$E[h(X)] = \sum_{i=1}^{\infty} h(x_i) p_i$$

Para la esperanza de  $X$ , suele usarse la letra griega  $\mu$  y también se le dice la **media** de  $X$ .

## La varianza de una v.a.

# El problema de definir la dispersión de una v.a.

Además de entender la esperanza de una variable, se hace necesario entender qué tan dispersos están los datos alrededor de la media.

# El problema de definir la dispersión de una v.a.

Además de entender la esperanza de una variable, se hace necesario entender qué tan dispersos están los datos alrededor de la media.

Para ello, sería bueno calcular la distancia media de los valores de  $X$  a  $\mu$  ( $E[X - \mu]$ ), ¿verdad?

# El problema de definir la dispersión de una v.a.

Además de entender la esperanza de una variable, se hace necesario entender qué tan dispersos están los datos alrededor de la media.

Para ello, sería bueno calcular la distancia media de los valores de  $X$  a  $\mu$  ( $E[X - \mu]$ ), ¿verdad?

La verdad no, porque  $(X - \mu)$  puede tomar valores positivos y negativos, los cuales se cancelan entre sí y no permiten tener una idea clara de la dispersión de los datos. ¿Qué hacer entonces?

Existen varias opciones, por ejemplo:

Existen varias opciones, por ejemplo:

- $E[|X - \mu|]$

Existen varias opciones, por ejemplo:

- $E[|X - \mu|]$
- $E[(X - \mu)^2]$

Existen varias opciones, por ejemplo:

- $E[|X - \mu|]$
- $E[(X - \mu)^2]$

¿Cuál es mejor?

Existen varias opciones, por ejemplo:

- $E[|X - \mu|]$
- $E[(X - \mu)^2]$

¿Cuál es mejor?

La mejor es  $E[(X - \mu)^2]$  por lo siguiente. Si  $X$  e  $Y$  son v.a. con medias  $\mu$  y  $\nu$ .

Existen varias opciones, por ejemplo:

- $E[|X - \mu|]$
- $E[(X - \mu)^2]$

¿Cuál es mejor?

La mejor es  $E[(X - \mu)^2]$  por lo siguiente. Si  $X$  e  $Y$  son v.a. con medias  $\mu$  y  $\nu$ . Se tiene  $E[X + Y] = \mu + \nu$ . Entonces

Existen varias opciones, por ejemplo:

- $E[|X - \mu|]$
- $E[(X - \mu)^2]$

¿Cuál es mejor?

La mejor es  $E[(X - \mu)^2]$  por lo siguiente. Si  $X$  e  $Y$  son v.a. con medias  $\mu$  y  $\nu$ . Se tiene  $E[X + Y] = \mu + \nu$ . Entonces

$$\begin{aligned} E[(X + Y - \mu - \nu)^2] &= E[((X - \mu) + (Y - \nu))^2] = \\ &= E[(X - \mu)^2 + 2(X - \mu)(Y - \nu) + (Y - \nu)^2] = \\ &= E[(X - \mu)^2 + (Y - \nu)^2] + 2E[(X - \mu)(Y - \nu)] \end{aligned}$$

# La dispersión de la suma de dos variables

De lo anterior se tiene que,

# La dispersión de la suma de dos variables

De lo anterior se tiene que,

$$E[(X + Y - \mu - \nu)^2] = E[(X - \mu)^2] + E[(Y - \nu)^2] + 2E[(X - \mu)(Y - \nu)]$$

# La dispersión de la suma de dos variables

De lo anterior se tiene que,

$$E[(X + Y - \mu - \nu)^2] = E[(X - \mu)^2] + E[(Y - \nu)^2] + 2E[(X - \mu)(Y - \nu)]$$

No parece una fórmula muy amable, pero si usamos  $E[|X - \mu|]$  tampoco parece haber una fórmula mejor.

# La dispersión de la suma de dos variables

De lo anterior se tiene que,

$$E[(X + Y - \mu - \nu)^2] = E[(X - \mu)^2] + E[(Y - \nu)^2] + 2E[(X - \mu)(Y - \nu)]$$

No parece una fórmula muy amable, pero si usamos  $E[|X - \mu|]$  tampoco parece haber una fórmula mejor.

Lo interesante es que aparece esta cantidad:

# La dispersión de la suma de dos variables

De lo anterior se tiene que,

$$E[(X + Y - \mu - \nu)^2] = E[(X - \mu)^2] + E[(Y - \nu)^2] + 2E[(X - \mu)(Y - \nu)]$$

No parece una fórmula muy amable, pero si usamos  $E[|X - \mu|]$  tampoco parece haber una fórmula mejor.

Lo interesante es que aparece esta cantidad:

$$E[(X - \mu)(Y - \nu)]$$

# La dispersión de la suma de dos variables

De lo anterior se tiene que,

$$E[(X + Y - \mu - \nu)^2] = E[(X - \mu)^2] + E[(Y - \nu)^2] + 2E[(X - \mu)(Y - \nu)]$$

No parece una fórmula muy amable, pero si usamos  $E[|X - \mu|]$  tampoco parece haber una fórmula mejor.

Lo interesante es que aparece esta cantidad:

$$E[(X - \mu)(Y - \nu)]$$

¿Esto qué puede ser?

# Comparación con el álgebra lineal

En álgebra lineal, si  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$  son vectores en  $\mathbb{R}^n$ , se tiene que:

# Comparación con el álgebra lineal

En álgebra lineal, si  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$  son vectores en  $\mathbb{R}^n$ , se tiene que:

$$\|\bar{x} + \bar{y}\|^2 = \|\bar{x}\|^2 + \|\bar{y}\|^2 + 2\langle \bar{x} | \bar{y} \rangle,$$

# Comparación con el álgebra lineal

En álgebra lineal, si  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$  son vectores en  $\mathbb{R}^n$ , se tiene que:

$$\|\bar{x} + \bar{y}\|^2 = \|\bar{x}\|^2 + \|\bar{y}\|^2 + 2\langle \bar{x} | \bar{y} \rangle,$$

donde  $\langle \bar{x} | \bar{y} \rangle$  es el **producto interno** o **producto punto** entre los vectores  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$ .

# Comparación con el álgebra lineal

En álgebra lineal, si  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$  son vectores en  $\mathbb{R}^n$ , se tiene que:

$$\|\bar{x} + \bar{y}\|^2 = \|\bar{x}\|^2 + \|\bar{y}\|^2 + 2\langle \bar{x} | \bar{y} \rangle,$$

donde  $\langle \bar{x} | \bar{y} \rangle$  es el **producto interno** o **producto punto** entre los vectores  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$ .

De lo anterior, se obtiene que  $E[(X - \mu)^2]$  y  $E[(X - \mu)(Y - \nu)]$  tienen comportamientos parecidos a la norma al cuadrado y al producto interno del álgebra lineal.

# Comparación con el álgebra lineal

En álgebra lineal, si  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$  son vectores en  $\mathbb{R}^n$ , se tiene que:

$$\|\bar{x} + \bar{y}\|^2 = \|\bar{x}\|^2 + \|\bar{y}\|^2 + 2\langle \bar{x} | \bar{y} \rangle,$$

donde  $\langle \bar{x} | \bar{y} \rangle$  es el **producto interno** o **producto punto** entre los vectores  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$ .

De lo anterior, se obtiene que  $E[(X - \mu)^2]$  y  $E[(X - \mu)(Y - \nu)]$  tienen comportamientos parecidos a la norma al cuadrado y al producto interno del álgebra lineal.

De ahí que el valor  $E[(X - \mu)^2]$  sea el que aparenta ser el más apropiado para representar la dispersión de los resultados de un experimento.

# Varianza y covarianza

Por lo tanto, se define la **varianza** de una v.a.  $X$  como

# Varianza y covarianza

Por lo tanto, se define la **varianza** de una v.a.  $X$  como

$$Var(X) := E[(X - \mu)^2]$$

# Varianza y covarianza

Por lo tanto, se define la **varianza** de una v.a.  $X$  como

$$Var(X) := E[(X - \mu)^2]$$

Ya que la varianza es el equivalente estadístico de la norma al cuadrado, la raíz cuadrada merece un nombre propio.

# Varianza y covarianza

Por lo tanto, se define la **varianza** de una v.a.  $X$  como

$$Var(X) := E[(X - \mu)^2]$$

Ya que la varianza es el equivalente estadístico de la norma al cuadrado, la raíz cuadrada merece un nombre propio.

Por lo tanto, si  $X$  es una v.a. se define la **desviación (o desvío) estándar** como:

$$\sigma(X) := \sqrt{Var(X)}$$

# Varianza y covarianza

Por lo tanto, se define la **varianza** de una v.a.  $X$  como

$$Var(X) := E[(X - \mu)^2]$$

Ya que la varianza es el equivalente estadístico de la norma al cuadrado, la raíz cuadrada merece un nombre propio.

Por lo tanto, si  $X$  es una v.a. se define la **desviación (o desvío) estándar** como:

$$\sigma(X) := \sqrt{Var(X)}$$

Por otro lado, si  $X$  e  $Y$  son v.a. se define la **covarianza** entre  $X$  e  $Y$ :

# Varianza y covarianza

Por lo tanto, se define la **varianza** de una v.a.  $X$  como

$$Var(X) := E[(X - \mu)^2]$$

Ya que la varianza es el equivalente estadístico de la norma al cuadrado, la raíz cuadrada merece un nombre propio.

Por lo tanto, si  $X$  es una v.a. se define la **desviación (o desvío) estándar** como:

$$\sigma(X) := \sqrt{Var(X)}$$

Por otro lado, si  $X$  e  $Y$  son v.a. se define la **covarianza** entre  $X$  e  $Y$ :

$$Cov(X, Y) := E[(X - \mu)(Y - \nu)]$$

# Correlación

Siguiendo con la similitud con el álgebra lineal, si  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$  son vectores en  $\mathbb{R}^n$ , el coseno del ángulo entre  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$  es el valor:

$$\rho(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{\langle \bar{x} | \bar{y} \rangle}{(\|\bar{x}\| \|\bar{y}\|)}$$

# Correlación

Siguiendo con la similitud con el álgebra lineal, si  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$  son vectores en  $\mathbb{R}^n$ , el coseno del ángulo entre  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$  es el valor:

$$\rho(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{\langle \bar{x} | \bar{y} \rangle}{(\|\bar{x}\| \|\bar{y}\|)}$$

De aquí podemos definir una cantidad similar para v.a.

# Correlación

Siguiendo con la similitud con el álgebra lineal, si  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$  son vectores en  $\mathbb{R}^n$ , el coseno del ángulo entre  $\bar{x}$  e  $\bar{y}$  es el valor:

$$\rho(\bar{x}, \bar{y}) = \frac{\langle \bar{x} | \bar{y} \rangle}{(\|\bar{x}\| \|\bar{y}\|)}$$

De aquí podemos definir una cantidad similar para v.a.

Si  $X$  e  $Y$  son v.a., se define la **correlación (de Pearson)** entre  $X$  e  $Y$  como:

$$\rho(X, Y) := \frac{Cov(X, Y)}{\sqrt{Var(X) * Var(Y)}}$$

## Media y varianza de distribuciones comunes

# Media y varianza de variables aleatorias discretas comunes

| Nombre            | Parámetros            | $p(x)$                                                 | Media y varianza                       |
|-------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| Uniforme          | $N > 0$ , entero      | $\frac{1}{N}, x = 1, \dots, N$                         | $\frac{N+1}{2}, \frac{N^2-1}{12}$ .    |
| Binomial          | $0 < p < 1, n$ entero | $\binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}, x = 1, 2, \dots, n$     | $np, np(1-p)$ .                        |
| Poisson           | $\lambda > 0$         | $\frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, x$ entero $\geq 0$ | $\lambda, \lambda$                     |
| Geométrica        | $0 < p < 1$           | $(1-p)^x p, x$ entero $\geq 0$                         | $\frac{1-p}{p}, \frac{1-p}{p^2}$       |
| Binomial negativa | $r > 0, 0 < p < 1$    | $\binom{r+x-1}{x} p^x (1-p)^r, x = 1, 2, \dots, n$     | $\frac{r(1-p)}{p}, \frac{r(1-p)}{p^2}$ |

# Media y varianza de variables aleatorias continuas comunes

| Nombre      | Parámetros                       | $f_X(x)$                                                                                                 | Media y varianza                               |
|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| Uniforme    | $a < b \in \mathbb{R}$           | $\frac{1}{b-a} \mathbb{I}_{(a,b)}$                                                                       | $\frac{a+b}{2}, \frac{(b-a)^2}{12}$            |
| Normal      | $\mu, \sigma^2 \geq 0$           | $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$                                           | $\mu, \sigma^2$                                |
| Exponencial | $\frac{1}{\lambda} = \theta > 0$ | $\lambda e^{-\lambda x}, x > 0$                                                                          | $\frac{1}{\lambda}, \frac{1}{\lambda}$         |
| Ji cuadrado | $k > 0$ , grados de libertad     | $\frac{(\frac{1}{2})^{\frac{k}{2}}}{\Gamma(\frac{k}{2})} x^{\frac{k}{2}-1} e^{-\frac{x}{2}} \quad x > 0$ | $k, 2k$                                        |
| Gamma       | $\alpha > 0, \beta > 0$          | $\frac{\beta^\alpha x^{\alpha-1} e^{-\beta x}}{\Gamma(\alpha)}, x > 0$                                   | $\frac{\alpha}{\beta}, \frac{\alpha}{\beta^2}$ |

# Desviación estándar y Teorema de Chebychev

La raíz cuadrada de la varianza se denomina **desviación (o desvío) estándar**

# Desviación estándar y Teorema de Chebychev

La raíz cuadrada de la varianza se denomina **desviación (o desvío) estándar**

El resultado que mejor ilustra y representa a la desviación estándar es el **Teorema de Chebyshev**:

# Desviación estándar y Teorema de Chebychev

La raíz cuadrada de la varianza se denomina **desviación (o desvío) estándar**

El resultado que mejor ilustra y representa a la desviación estándar es el **Teorema de Chebyshev**:

$$P(\mu - k\sigma < X < \mu + k\sigma) \geq 1 - \frac{1}{k^2}$$

# Independencia

# Independencia

En un espacio de probabilidad  $(\Omega, p)$ , se dice que dos eventos  $A$  y  $B$  se dicen **independientes** si:

# Independencia

En un espacio de probabilidad  $(\Omega, p)$ , se dice que dos eventos  $A$  y  $B$  se dicen **independientes** si:

$$P(A|B) = P(A),$$

o en otras palabras:

# Independencia

En un espacio de probabilidad  $(\Omega, p)$ , se dice que dos eventos  $A$  y  $B$  se dicen **independientes** si:

$$P(A|B) = P(A),$$

o en otras palabras:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

# Independencia

En un espacio de probabilidad  $(\Omega, p)$ , se dice que dos eventos  $A$  y  $B$  se dicen **independientes** si:

$$P(A|B) = P(A),$$

o en otras palabras:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

De la misma forma, dos v.a. se dicen **independientes** si:

$$f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)$$

# Independencia

En un espacio de probabilidad  $(\Omega, p)$ , se dice que dos eventos  $A$  y  $B$  se dicen **independientes** si:

$$P(A|B) = P(A),$$

o en otras palabras:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

De la misma forma, dos v.a. se dicen **independientes** si:

$$f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)$$

En otras palabras,

$$f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$$

Por otro lado, dos v.a.  $X$  e  $Y$  son **no correlacionadas** si  $Cov(X,Y) = 0$ .

# Independencia

En un espacio de probabilidad  $(\Omega, p)$ , se dice que dos eventos  $A$  y  $B$  se dicen **independientes** si:

$$P(A|B) = P(A),$$

o en otras palabras:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

De la misma forma, dos v.a. se dicen **independientes** si:

$$f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)$$

En otras palabras,

$$f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$$

Por otro lado, dos v.a.  $X$  e  $Y$  son **no correlacionadas** si  $Cov(X, Y) = 0$ .

En álgebra lineal, que dos variables sean no correlacionadas es equivalente a que sean linealmente independientes.

# Independencia

En un espacio de probabilidad  $(\Omega, p)$ , se dice que dos eventos  $A$  y  $B$  se dicen **independientes** si:

$$P(A|B) = P(A),$$

o en otras palabras:

$$P(A \cap B) = P(A)P(B)$$

De la misma forma, dos v.a. se dicen **independientes** si:

$$f_{Y|X}(y|x) = f_Y(y)$$

En otras palabras,

$$f_{(X,Y)}(x,y) = f_X(x)f_Y(y)$$

Por otro lado, dos v.a.  $X$  e  $Y$  son **no correlacionadas** si  $Cov(X,Y) = 0$ .

En álgebra lineal, que dos variables sean no correlacionadas es equivalente a que sean linealmente independientes.

Si  $X$  e  $Y$  son independientes, entonces son no correlacionadas pero el recíproco no necesariamente es cierto, a menos que  $X$  e  $Y$  se distribuyan normal.

# Distribución de la transformación de una variable aleatoria $X$

Sea  $X$  una variable aleatoria continua con fdp  $f_x(x)$  y fda  $F_X(x)$ .

# Distribución de la transformación de una variable aleatoria $X$

Sea  $X$  una variable aleatoria continua con fdp  $f_x(x)$  y fda  $F_X(x)$ .

Sea  $u(x)$  una función inyectiva, cuya inversa es  $v(x)$ , de manera que  $u(v(x)) = x$ .

# Distribución de la transformación de una variable aleatoria $X$

Sea  $X$  una variable aleatoria continua con fdp  $f_x(x)$  y fda  $F_X(x)$ .

Sea  $u(x)$  una función inyectiva, cuya inversa es  $v(x)$ , de manera que  $u(v(x)) = x$ .

La variable aleatoria  $Y = u(X)$  se denomina una **transformación** de  $X$  y su densidad es igual a una de las siguientes (ambas son correctas):

# Distribución de la transformación de una variable aleatoria $X$

Sea  $X$  una variable aleatoria continua con fdp  $f_x(x)$  y fda  $F_X(x)$ .

Sea  $u(x)$  una función inyectiva, cuya inversa es  $v(x)$ , de manera que  $u(v(x)) = x$ .

La variable aleatoria  $Y = u(X)$  se denomina una **transformación** de  $X$  y su densidad es igual a una de las siguientes (ambas son correctas):

- $f_Y(y) = f_X(v(y)) \cdot |v'(y)|$

# Distribución de la transformación de una variable aleatoria $X$

Sea  $X$  una variable aleatoria continua con fdp  $f_x(x)$  y fda  $F_X(x)$ .

Sea  $u(x)$  una función inyectiva, cuya inversa es  $v(x)$ , de manera que  $u(v(x)) = x$ .

La variable aleatoria  $Y = u(X)$  se denomina una **transformación** de  $X$  y su densidad es igual a una de las siguientes (ambas son correctas):

- $f_Y(y) = f_X(v(y)) \cdot |v'(y)|$
- Si  $u$  es estrictamente creciente, entonces:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(u(X) \leq y) = P(X \leq v(y)) = F_X(v(y)),$$

# Distribución de la transformación de una variable aleatoria $X$

Sea  $X$  una variable aleatoria continua con fdp  $f_x(x)$  y fda  $F_X(x)$ .

Sea  $u(x)$  una función inyectiva, cuya inversa es  $v(x)$ , de manera que  $u(v(x)) = x$ .

La variable aleatoria  $Y = u(X)$  se denomina una **transformación** de  $X$  y su densidad es igual a una de las siguientes (ambas son correctas):

- $f_Y(y) = f_X(v(y)) \cdot |v'(y)|$
- Si  $u$  es estrictamente creciente, entonces:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(u(X) \leq y) = P(X \leq v(y)) = F_X(v(y)),$$

y

# Distribución de la transformación de una variable aleatoria $X$

Sea  $X$  una variable aleatoria continua con fdp  $f_x(x)$  y fda  $F_X(x)$ .

Sea  $u(x)$  una función inyectiva, cuya inversa es  $v(x)$ , de manera que  $u(v(x)) = x$ .

La variable aleatoria  $Y = u(X)$  se denomina una **transformación** de  $X$  y su densidad es igual a una de las siguientes (ambas son correctas):

- $f_Y(y) = f_X(v(y)) \cdot |v'(y)|$
- Si  $u$  es estrictamente creciente, entonces:

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(u(X) \leq y) = P(X \leq v(y)) = F_X(v(y)),$$

y

$$f_Y(y) = F'_Y(y)$$

# Transformación de variables: Ejemplo

Sea  $X$  una v.a. que se distribuye exponencial con media 1, y sea  $Y = 2 \ln(X)$ . Encuentre la densidad de  $Y$ .

# Transformación de variables: Ejemplo

Sea  $X$  una v.a. que se distribuye exponencial con media 1, y sea  $Y = 2 \ln(X)$ . Encuentre la densidad de  $Y$ .

En este caso  $u(x) = 2 \ln(x)$  y, por lo tanto,  $v(x) = e^{\frac{x}{2}}$  y  $v'(x) = \frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}$ .

# Transformación de variables: Ejemplo

Sea  $X$  una v.a. que se distribuye exponencial con media 1, y sea  $Y = 2 \ln(X)$ . Encuentre la densidad de  $Y$ .

En este caso  $u(x) = 2 \ln(x)$  y, por lo tanto,  $v(x) = e^{\frac{x}{2}}$  y  $v'(x) = \frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}$ .

De aquí que:

# Transformación de variables: Ejemplo

Sea  $X$  una v.a. que se distribuye exponencial con media 1, y sea  $Y = 2 \ln(X)$ . Encuentre la densidad de  $Y$ .

En este caso  $u(x) = 2 \ln(x)$  y, por lo tanto,  $v(x) = e^{\frac{x}{2}}$  y  $v'(x) = \frac{1}{2}e^{\frac{x}{2}}$ .

De aquí que:

$$f_Y(y) = f_X(v(y)) \cdot |v'(y)| = f_X(e^{\frac{y}{2}}) \cdot \frac{1}{2}e^{\frac{y}{2}} = e^{-e^{\frac{y}{2}}} \cdot \frac{1}{2}e^{\frac{y}{2}}$$

# Distribución conjunta transformada

Sean  $X$  e  $Y$  v.a.'s con densidad conjunta  $f_{X,Y}(x,y)$ . Sean  $u(x,y)$  y  $v(x,y)$  funciones de las variables  $x, y$ .

# Distribución conjunta transformada

Sean  $X$  e  $Y$  v.a.'s con densidad conjunta  $f_{X,Y}(x, y)$ . Sean  $u(x, y)$  y  $v(x, y)$  funciones de las variables  $x, y$ .

Sean  $U = u(X, Y)$  y  $V = v(X, Y)$  variables aleatorias construidas a partir de  $X$  e  $Y$  por medio de las funciones  $U$  y  $V$ . Sean  $h(u, v)$  y  $k(u, v)$  funciones tales que  $x = h(u, v)$  e  $y = k(u, v)$

Entonces la densidad conjunta de  $U$  y  $V$  es:

$$g_{U,V}(u, v) = f_{X,Y}(h(u, v), k(u, v)) \cdot \left| \frac{\partial h}{\partial u} \times \frac{\partial k}{\partial v} - \frac{\partial h}{\partial v} \times \frac{\partial k}{\partial u} \right|$$

# Estadísticos de orden

Sean  $X_1, X_2, \dots, X_n$  un conjunto de v.a.'s independientes e idénticamente distribuidas, función de distribución  $F(t)$  y función de densidad  $f(t)$ .

# Estadísticos de orden

Sean  $X_1, X_2, \dots, X_n$  un conjunto de v.a.'s independientes e idénticamente distribuidas, función de distribución  $F(t)$  y función de densidad  $f(t)$ .

Sean  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  los resultados de las  $n$  variables anteriores, pero ordenados de forma creciente. Así,  $Y_1 = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  e  $Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ . Estas variables se conocen como **Estadísticos de Orden** de  $X_1, X_2, \dots, X_n$ .

# Estadísticos de orden

Sean  $X_1, X_2, \dots, X_n$  un conjunto de v.a.'s independientes e idénticamente distribuidas, función de distribución  $F(t)$  y función de densidad  $f(t)$ .

Sean  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  los resultados de las  $n$  variables anteriores, pero ordenados de forma creciente. Así,  $Y_1 = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  e  $Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ . Estas variables se conocen como **Estadísticos de Orden** de  $X_1, X_2, \dots, X_n$ .

Dado  $k$ , la densidad de  $Y_k$  es:

# Estadísticos de orden

Sean  $X_1, X_2, \dots, X_n$  un conjunto de v.a.'s independientes e idénticamente distribuidas, función de distribución  $F(t)$  y función de densidad  $f(t)$ .

Sean  $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$  los resultados de las  $n$  variables anteriores, pero ordenados de forma creciente. Así,  $Y_1 = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$  e  $Y_n = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ . Estas variables se conocen como **Estadísticos de Orden** de  $X_1, X_2, \dots, X_n$ .

Dado  $k$ , la densidad de  $Y_k$  es:

$$g_k(t) = \frac{n!}{(k-1)!(n-k)!} [F(t)]^{k-1} [1 - F(t)]^{n-k} f(t)$$